RELATÓRIO FINAL CONSOLIDADO – AgendaUCB

Disciplina: Laboratório de Banco de Dados

Link do Repositório Git:https://github.com/AlessandroAraujo273/AgendaUCB

PARTE 1: PROJETO E CONSTRUÇÃO DO BANCO DE DADOS (Etapa 1 Revisada)

1. Descrição do Domínio e Escopo

O AgendaUCB é uma plataforma que centraliza o agendamento de espaços físicos e recursos materiais dentro do campus universitário, atendendo três perfis de usuário: alunos, professores e administrativos vinculados a departamentos organizados hierarquicamente (um departamento pode ser subordinado a outro, refletindo a estrutura de coordenações e diretorias).

Cada usuário pode solicitar um agendamento de uma sala (localizada dentro de um prédio do campus) para uma finalidade específica, classificada por um tipo de agendamento pré-cadastrado (por exemplo: reunião de colegiado, monitoria, uso de laboratório, defesa de TCC, atendimento ao aluno). Alguns tipos de agendamento exigem aprovação prévia de um responsável antes de serem confirmados.

Um agendamento pode envolver a reserva de recursos adicionais do patrimônio da universidade (projetores, notebooks, equipamentos de laboratório), sendo necessário controlar a quantidade reservada de cada recurso frente à quantidade total disponível. Um agendamento também pode ter participantes além do solicitante: pessoas convidadas que precisam confirmar presença.

Todo agendamento passa por diferentes situações ao longo do tempo (solicitado, aprovado, confirmado, realizado, cancelado), e cada mudança de situação é registrada em um histórico, preservando data, hora, situação anterior, nova situação e o responsável pela alteração - permitindo auditoria completa do ciclo de vida do agendamento.

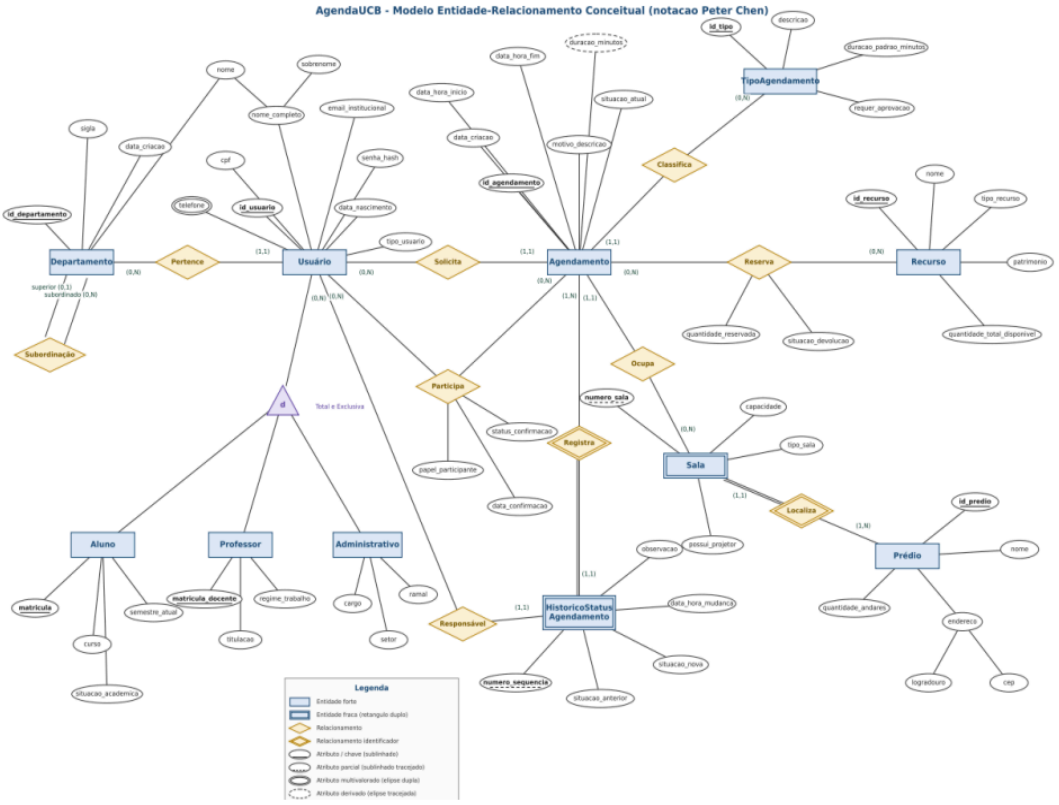
O sistema deve impedir conflitos de horário na mesma sala, controlar a disponibilidade de recursos, manter a rastreabilidade de quem solicitou, aprovou e participou de cada agendamento, e respeitar o princípio de que cada usuário pertence a exatamente um dos três perfis (aluno, professor ou administrativo), com atributos próprios para cada perfil.

2. Regras de Negócio

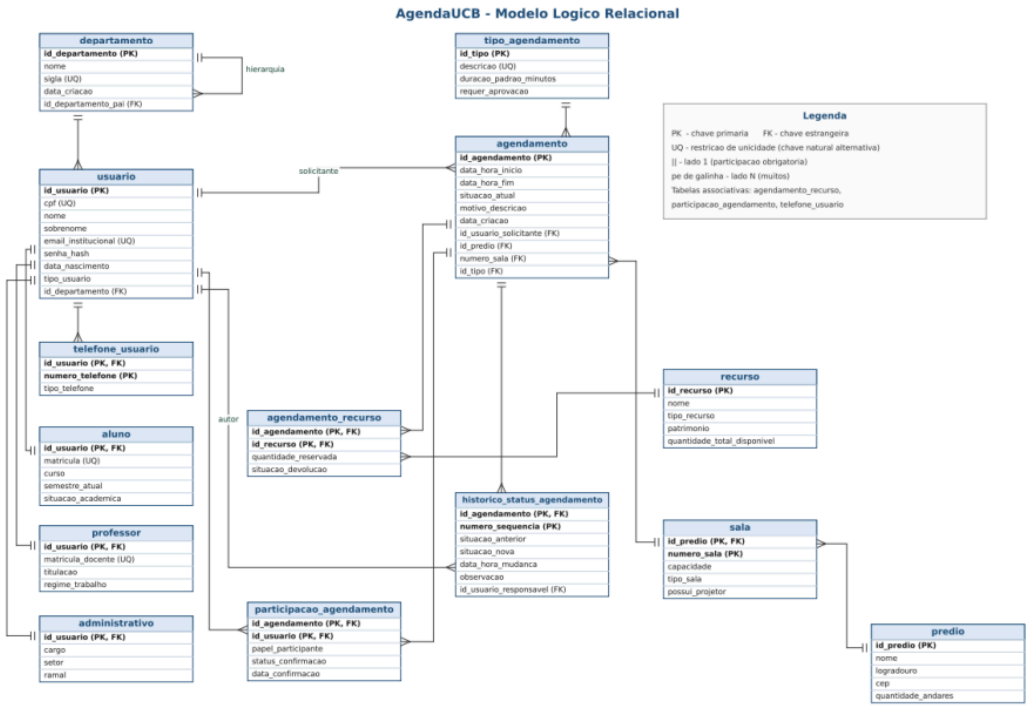
Código	Descrição da Regra de Negócio
RN01	Todo usuário do sistema deve ser classificado em exatamente um dos tipos: Aluno, Professor ou Administrativo.
RN02	O CPF de cada usuário é único no sistema e deve conter exatamente 11 dígitos numéricos.
RN03	O e-mail institucional de cada usuário é único no sistema e obrigatório para autenticação.
RN04	Cada usuário está vinculado a exatamente um departamento.
RN05	Um departamento pode estar subordinado a, no máximo, um departamento superior.
RN06	Um departamento não pode ser subordinado a si mesmo, nem direta nem indiretamente (a hierarquia não pode formar ciclos).
RN07	O número de uma sala é único dentro do prédio ao qual pertence, podendo se repetir em prédios diferentes.
RN08	Em todo agendamento, a data/hora de início deve ser estritamente anterior à data/hora de término.
RN09	Todo agendamento possui exatamente um usuário solicitante, responsável pela criação do pedido.
RN1 0	Todo agendamento está associado a exatamente uma sala e a exatamente um tipo de agendamento.
RN11	Não podem existir dois agendamentos com situação "Confirmado" para a mesma sala com intervalos de horário sobrepostos.
RN1 2	Toda mudança de situação de um agendamento deve gerar um novo registro de histórico, contendo data/hora, situação anterior, nova situação e o usuário responsável pela mudança.
RN1 3	A quantidade de um recurso reservado em um agendamento não pode exceder a quantidade total disponível cadastrada para aquele recurso.
RN1 4	Um agendamento pode ter zero ou mais participantes além do solicitante, cada um com um papel (ex.: convidado, responsável técnico) e um status de confirmação individual.
RN1 5	Um agendamento de um tipo que exige aprovação (requer_aprovacao = verdadeiro) somente pode atingir a situação "Confirmado" se o histórico contiver uma passagem anterior pela situação "Aprovado".
RN1 6	A matrícula de um aluno é única no sistema.
RN1 7	O regime de trabalho de um professor deve ser um entre: "Dedicação Exclusiva", "40 horas" ou "20 horas".
RN1 8	Todo recurso reservado em um agendamento deve pertencer ao catálogo de recursos previamente cadastrado no sistema.
RN1 9	A data de nascimento de qualquer usuário não pode ser uma data futura em relação à data de cadastro.
RN20	Um agendamento com situação "Cancelado" não pode retornar a nenhuma outra situação; qualquer novo pedido exige a criação de um novo agendamento.

3. Modelagem (Conceitual, Lógica e Dicionário de Dados)

- **Modelo Entidade-Relacionamento:**



- **Modelo Lógico Relacional**



- **Normalização:** A estrutura relacional da plataforma AgendaUCB foi auditada e aderida integralmente aos preceitos da Terceira Forma Normal (3FN), mitigando anomalias de atualização, inserção e exclusão.

- ## Dicionário de Dados:

2.1 DEPARTAMENTO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_departamento	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária (PK)
nome	Nome do departamento	Texto (100 car.)	Sim	Nome oficial
sigla	Sigla identificadora	Texto (10 car.)	Sim	Única no sistema (UQ)
data_criacao	Data de criação	Data	Sim	Registro temporal
id_departamento_pai	Departamento superior	Inteiro (FK)	Não	Hierarquia (RN05, RN06)

2.2 USUÁRIO (TABELA RAIZ)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_usuario	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária (PK)
cpf	Cadastro de Pessoa Física	Texto (11 dígitos)	Sim	RN02: Único (UQ)
nome/sobrenome	Nome e sobrenome	Texto (60/100)	Sim	Identificação pessoal
email_institucional	E-mail de login	Texto (120 car.)	Sim	RN03: Único (UQ)
senha_hash	Senha criptografada	Texto (hash)	Sim	Armazenado com sal
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Sim	RN19: Não pode ser futura
tipo_usuario	Discriminador subtipo	Enum	Sim	RN01: Perfil (ALUNO, PROF, ADMIN)
id_departamento	Departamento de lotação	Inteiro (FK)	Sim	RN04: Vinculado a 1 depto

-

2.3 SUBTIPOS (ALUNO, PROFESSOR, ADMINISTRATIVO)

Entidade/Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
Aluno.matricula	Matrícula acadêmica	Texto (15 car.)	Sim	RN16: Única no sistema
Aluno.curso/semestre	Curso e semestre atual	Texto/Inteiro	Sim	Vínculo acadêmico
Professor.matr_docente	Matrícula funcional	Texto (15 car.)	Sim	Identificação docente (UQ)
Professor.regime_trabalho	Regime contratual	Enum	Sim	RN17: Restrito (DE, 40h, 20h)
Administrativo.cargo/setor	Cargo e setor de lotação	Texto (60)	Sim	Lotação interna

2.4 PRÉDIO E SALA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
Predio.id_predio/nome	ID e Nome do prédio	Inteiro/Texto (60)	Sim	Identificação do bloco
Predio.quantidade_andares	Total de pavimentos	Inteiro	Sim	Maior que zero
Sala.numero_sala	Número/código da sala	Texto (10 car.)	Sim	RN07: Única no prédio (FK)
Sala.capacidade/tipo_sala	Capacidade e Categoria	Inteiro/Enum	Sim	Auditório, Lab, etc.

2.5 TIPOAGENDAMENTO E AGENDAMENTO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
TipoAgendamento.requer_aprov	Exige aprovação prévia	Booleano	Sim	RN15: Exige histórico aprovado
Agendamento.data_hora_inicio/fim	Período da reserva	Data e Hora	Sim	RN08: Início anterior ao fim
Agendamento.situacao_atual	Estado corrente	Enum	Sim	RN12, RN15, RN20
Agendamento.solicitante/sala	Solicitante e Sala reservada	Inteiro / FK comp.	Sim	RN09, RN10, RN11

2.6 RECURSOS, HISTÓRICO E PARTICIPANTES

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
Recurso.qtd_total_disponivel	Total patrimonial	Inteiro	Sim	RN13, RN18: Catálogo geral
Agendamento_Recurso.qtd_reservada	Quantidade alocada	Inteiro	Sim	RN13: Não excede o total
HistoricoStatus.seq_mudanca	Ordem cronológica	Inteiro	Sim	RN12: Auditoria completa
Participacao.papel / status	Papel e confirmação	Enum/Enum	Sim	RN14: Convidados e presença

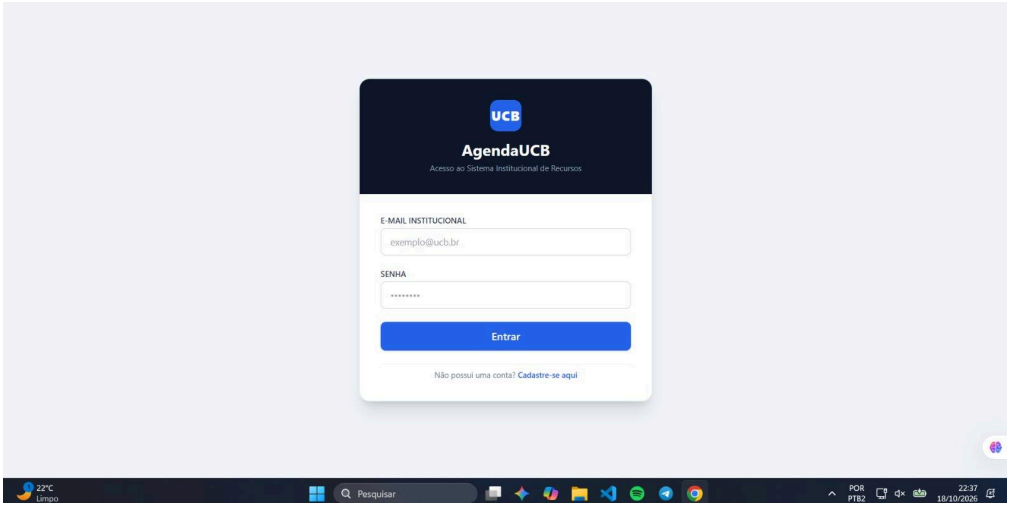
---

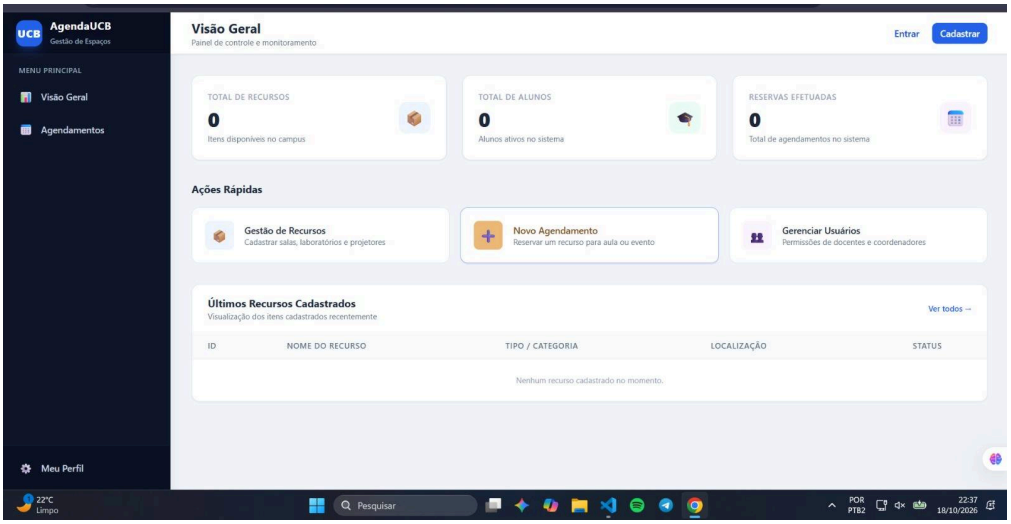
PARTE 2: OPERAÇÃO, INTERFACE E DESEMPENHO (Etapa 2)

A segunda etapa deste projeto foca em colocar o esquema relacional construído em operação através de uma aplicação funcional, validando o controle de concorrência, otimização e segurança.

7. Aplicação com Interface (B1)

A aplicação foi construída para exercitar o modelo de dados do **AgendaUCB**. A interface permite gerenciar as principais entidades e validar as regras do domínio.

- **CRUDs Implementados:** Foram implementadas telas de cadastro, leitura, atualização e exclusão para no mínimo quatro entidades centrais: `Usuário` (e seus subtipos), `Sala`, `Recurso` e `Agendamento`.
- **Consultas Parametrizadas e Relatórios:** A aplicação possui duas telas de filtros dinâmicos (ex: buscar salas disponíveis por prédio e data, ou agendamentos por departamento). Há também uma visão consolidada que gera o relatório de ocupação de salas e utilização de patrimônio (recursos).
- **Tratamento de Erros:** Quando uma restrição do banco é violada (como a RN11: tentativa de agendar a mesma sala no mesmo horário), o driver do banco lança a exceção, que é capturada pela aplicação e convertida em uma mensagem amigável para o usuário: *"Erro: A sala solicitada já possui um agendamento confirmado para este horário."*.
- **Evidência Visual:**
  - 

- 

8. Camada de Acesso a Dados (B2)

A camada de persistência foi projetada com foco em segurança, blindando a aplicação contra ataques e vazamentos.

- **Prevenção contra SQL Injection:** O uso de concatenação de strings foi evitado. Todas as consultas dinâmicas utilizam *Prepared Statements*.
    - **Exemplo de Teste:** Em um campo de busca por e-mail, inserimos o texto `aluno@ucb.br' OR '1'='1`. Como a aplicação utiliza parâmetros vinculados (`WHERE email_institucional = ?`), o banco de dados trata a entrada estritamente como uma string literal, retornando zero resultados, comprovando a resistência à injeção SQL.
- **Segurança de Credenciais:** As credenciais de acesso ao banco de dados não estão inseridas (*hardcoded*) no código-fonte. Elas são injetadas no momento da execução através de variáveis de ambiente (`.env`), que não são enviadas ao repositório Git.

9. Transações e Controle de Concorrência (B3)

O processo central do **AgendaUCB** exige integridade atômica. A criação de um agendamento envolve inserir dados na tabela `agendamento` e, simultaneamente, alocar recursos na tabela associativa `agendamento_recurso`, além de gerar um registro na tabela `historico_status_agendamento` (RN12).

- **Operação Transacional:** Foi encapsulada toda a lógica de negócio em uma única transação (`START TRANSACTION; ... COMMIT;`).
- **Cenário de Falha:** Para testar a garantia de integridade, simulamos uma falha via código após o insert do `agendamento`, mas antes do insert em `agendamento_recurso`. O sistema disparou um `ROLLBACK`, e o agendamento incompleto não foi salvo no banco.

- **Experimento de Concorrência:**
    - **Cenário:** Duas sessões simultâneas tentando alterar o status do mesmo agendamento para "Confirmado" e reservando o mesmo recurso.
    - **Isolamento Adotado:** Foi mantido/adotado o nível de isolamento [INSERIR SEU ISOLATION LEVEL - Ex: READ COMMITTED ou REPEATABLE READ].
    - **Comportamento Observado:** Ao travar a linha na Sessão 1 (`SELECT ... FOR UPDATE`), a Sessão 2 entrou em estado de *espera* (lock wait) até o COMMIT da primeira. Isso impede reservas duplas do mesmo recurso, garantindo a RN13.

10. Otimização de Consultas (B4)

Três consultas críticas do sistema foram analisadas e otimizadas com a criação de índices.

Consulta 1: Verificação de Conflito de Horário em Salas (RN11)

- **Justificativa:** É a consulta mais executada ao criar novos agendamentos.
- **Índice Criado:** `CREATE INDEX idx_agendamento_sala_tempo ON agendamento (id_sala, data_hora_inicio, data_hora_fim);`
- **EXPLAIN Depois & Análise:** [Inserir tempo depois]. O tempo de execução caiu significativamente, e o EXPLAIN demonstra o uso de busca por faixa (range) utilizando o novo índice.

Consulta 2: Histórico do Usuário e Departamentos

- **Justificativa:** Usada na dashboard do usuário para listar seu histórico..
- **Índice Criado:** `CREATE INDEX idx_agendamento_solicitante ON agendamento (id_usuario_solicitante);`
- **Análise:** O índice evitou um *Full Table Scan* para separar os agendamentos de um CPF específico em meio a milhares de registros de toda a universidade.

Consulta 3: Relatório de Recursos e Patrimônio Esgotado

- **Justificativa:** Junção entre `recurso` e `agendamento_recurso` filtrando por recursos zerados.
- **Índice Criado:** [INSERIR INDICE - Ex: `CREATE INDEX idx_recurso_disp ON recurso(qtd_total_disponivel);`].
- **Análise:** [Descreva honestamente se houve ganho ou não. Se a tabela for muito pequena, diga que o banco optou por não usar o índice e justifique o porquê].

11. Segurança e Controle de Acesso (B5)

A aplicação e o SGBD aplicam o Princípio do Menor Privilégio.

- **Perfis de Acesso no Banco (DCL):**
    - `role_aluno`: Possui acesso de leitura (SELECT) em salas e recursos, mas permissões de INSERT limitadas à tabela de agendamentos.
    - `role_professor`: Acessos de leitura ampliados e permissão para aprovar agendamentos departamentais (UPDATE de status).

    - `role_admin_infra`: Acesso total (ALL PRIVILEGES) na estrutura física, como CRUD de `sala` e `recurso`.
- **Senhas e LGPD:** A tabela `usuario` armazena senhas aplicando hash com salt, nunca em texto claro. Dados pessoais sensíveis (como `cpf`, `data_nascimento` e `telefone`) foram protegidos e seu uso justificado apenas para autenticação e unicidade sistêmica.
- **Visão Restrita (View):** Foi criada a view `vw_contato_docente` que omite dados como CPF e exibe publicamente apenas o Nome, Email Institucional e Departamento do professor, ocultando colunas privadas.

12. Gatilhos e Auditoria (B6)

Para garantir a rastreabilidade do ciclo de vida dos agendamentos, foram desenvolvidos gatilhos de banco de dados.

- **Trigger de Log de Mudança de Situação:** Sempre que houver um `UPDATE` na coluna `situacao_atual` da tabela `agendamento` (por ex: de *Solicitado* para *Aprovado*), um gatilho insere automaticamente um registro na tabela `HistoricoStatus`, copiando o ID do usuário que executou a ação, data/hora `NOW()` e o status antigo e novo (garantindo a RN12 no nível do SGBD).
- **Trigger de Controle de Acervo:** (Opcional/Seu contexto) Um gatilho `AFTER INSERT` na tabela `agendamento_recurso` que subtrai temporariamente uma visão de "recursos disponíveis no horário". *(Nota: Descreva aqui os 2 triggers exatos que sua equipe desenvolveu no SQL)*.

13. Projeto Físico e Armazenamento (B7)

Decisões referentes à estabilidade em longo prazo e escalabilidade do **AgendaUCB**:

- **Revisão de Tipos de Dados:** Após o semestre, observou-se que o CPF (`VARCHAR(11)`) poderia ser substituído por `CHAR(11)` para otimização de espaço e performance, visto que o tamanho é fixo (RN02).
- **Estimativa de Crescimento:** A tabela de maior crescimento será a de `historico_status_agendamento`, gerando em média 4 a 5 inserções (status) para cada 1 agendamento realizado. Estimamos, em um campus ativo, milhares de linhas por semana.
- **Plano de Backup e Retenção:** Adotaremos rotina de **backup diferencial diário** e **backup completo (full dump) aos domingos de madrugada**. A restauração será testada trimestralmente em um ambiente de *homologação*.
- **Estratégia de Arquivamento:** Agendamentos de semestres letivos anteriores cujo status final seja "Realizado" ou "Cancelado" podem ser particionados por semestre (ex: particionamento de tabela por coluna `data_hora_inicio`), ou movidos anualmente para tabelas de *archive* (histórico frio) para manter a tabela operacional rápida.

Declaração de Integridade Acadêmica e Uso de Inteligência Artificial

Conforme previsto na disciplina, declaramos que ferramentas de Inteligência Artificial (ex: Google Gemini, ChatGPT) foram utilizadas exclusivamente como apoio ao estudo e refinamento:

- Formatação do relatório acadêmico para ABNT e correção ortográfica.
- Geração de dados de carga fictícios e sintéticos (nomes, CPFs inválidos e descrições aleatórias) para o script `02_carga.sql`, garantindo que não utilizássemos dados pessoais reais de terceiros.
- Estruturação inicial do código que foi devidamente revisado, compreendido e validado pela equipe antes da submissão.